

Documentation Technique du Projet : Routeur/Serveur sous Armbian sur Nano Pi

1. Introduction et Objectifs du Projet

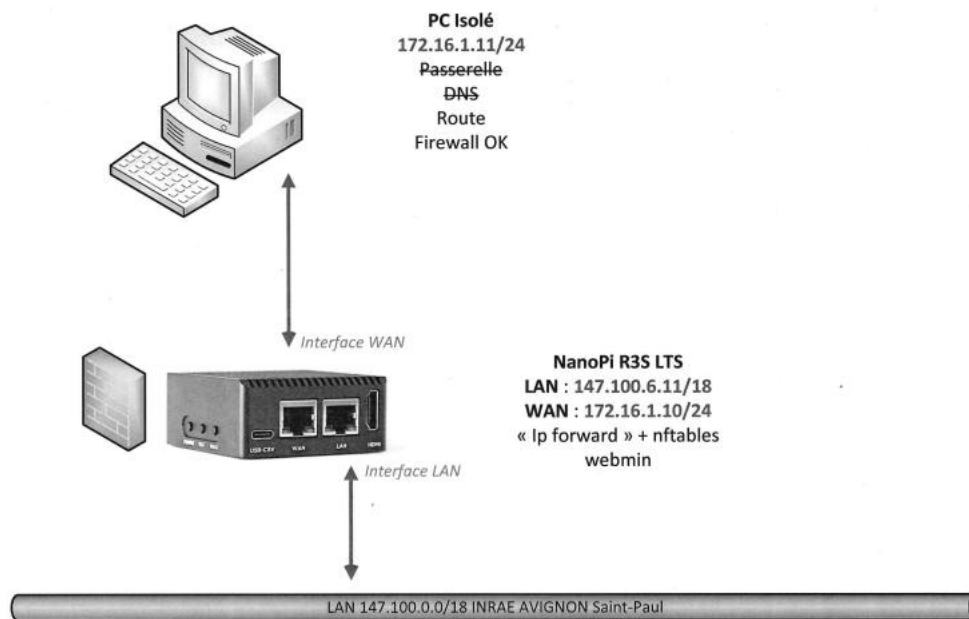
Ce projet visait à concevoir et déployer une solution de routage et de firewall sécurisé à l'aide d'un Nano Pi. L'objectif principal était de créer une passerelle entre un réseau local d'entreprise (LAN INRAE, 147.100.X.X/18) et un poste de travail isolé sous Windows XP (172.16.1.11), tout en respectant des contraintes de sécurité strictes.

Les objectifs finaux étaient les suivants :

- Isolement du poste XP : Le PC sous Windows XP ne doit pas pouvoir initier de connexions vers l'extérieur (Internet).
- Accès distant sécurisé : Permettre à un administrateur depuis le LAN d'accéder au bureau du PC isolé via le protocole RDP (Remote Desktop Protocol).
- Partage de fichiers : Autoriser le PC isolé à accéder à un partage réseau (NAS) situé sur le LAN (147.100.6.7) pour l'échange de données, sans compromettre son isolement.
- Maintenabilité : Proposer une solution robuste, documentée et contrôlable, via l'interface Webmin, tout en maîtrisant la configuration de bas niveau avec nftables.

2. Architecture du Réseau

Le schéma ci-dessous représente l'architecture mise en place :



Eléments complémentaires :

- NAS sur le LAN : 147.100.6.7
- Poste d'administration sur le LAN : 147.100.x.x

3. Choix Techniques et Justifications

3.1. Système d'exploitation : Armbian

- Choix : Plutôt que Raspberry Pi OS, nous avons opté pour Armbian.
- Justification : Armbian est une distribution Linux (basée sur Debian/Ubuntu) optimisée pour les cartes ARM, réputée pour sa stabilité, sa légèreté et sa proximité avec une distribution serveur standard. Cela permet une approche plus "professionnelle" et un apprentissage transférable à d'autres environnements Linux serveur. L'absence de NetworkManager par défaut nous a également obligés à maîtriser la configuration réseau de base (/etc/network/interfaces).

3.2. Gestion du Firewall et du NAT : nftables

- Choix : Remplacement de la configuration générique de Webmin par une configuration manuelle avec nftables.

- Justification :

- Contrôle et Précision : nftables offre un contrôle granulaire et une visibilité parfaite sur le traitement des paquets.

- Modernité : nftables est le successeur d'iptables. Le maîtriser est un atout technique majeur.

- Cohérence : Face à des problèmes de routage imprévisibles après l'activation de l'option "Routeur" dans Webmin, la décision a été prise de repartir sur une base saine et entièrement maîtrisée via nftables.

3.3. Gestion du NAT (Network Address Translation)

- SNAT/Masquerade pour l'accès au NAS : Le PC isolé (172.16.1.11) n'étant pas routé par l'infrastructure du LAN, une route statique serait nécessaire sur le routeur principal. Pour éviter cette contrainte, nous avons mis en place une règle de Masquerade (SNAT) sur le NanoPi. Ainsi, lorsque le PC isolé contacte le NAS (147.100.6.7), le NanoPi réécrit l'adresse source du paquet avec la sienne (147.100.6.11). Pour le NAS, le trafic semble provenir du NanoPi, et la réponse est automatiquement renvoyée vers ce dernier, qui la retransmet au PC isolé.

- DNAT pour le RDP : Pour qu'un administrateur du LAN puisse joindre le PC isolé en RDP, une règle de DNAT (Destination NAT) a été configurée. Cette règle intercepte les paquets arrivant sur l'interface WAN (enp1s0) du NanoPi à destination du port 3389, et change leur adresse de destination pour celle du PC isolé (172.16.1.11).

4. Procédure de Configuration Pas à Pas

4.1. Préparation et Installation (Rappel)

1. Téléchargement : Récupération de l'image Armbian pour Nano Pi.

2. Création de la clé bootable : Utilisation de l'outil Armbian Imager (après correction d'une erreur de version MacOS) pour flasher l'image sur une clé USB. La configuration avancée a permis de pré-configurer l'host Name, l'utilisateur et l'activation du service SSH.

3. Premier boot : Insertion de la clé USB dans le Nano Pi (carte SD retirée) et mise sous tension. La première connexion s'est faite en SSH.

4.2. Configuration Réseau de Base

Objectif : Assigner les adresses IP statiques aux interfaces.

1. Identification des interfaces : ip link a révélé enp1s0 (WAN) et end0 (LAN).

2. Configuration via /etc/network/interfaces :

```
nano /etc/systemd/networkd/Le-Nom-de-l'interface
```

Contenu ajoute :

```
# Interface LAN (réseau INRAE)
```

```
auto enp1s0
```

```
    address 147.100.6.11
```

```
    netmask 255.255.192.0
```

```
    gateway 147.100.0.211 # Passerelle du réseau INRAE
```

```
# Interface WAN isole
```

```
auto end0
```

```
    address 172.16.1.1
```

```
    netmask 255.255.255.0
```

3. Application et vérification :

```
ifdown -a && ifup -a
```

```
ip a
```

```
ip route # Verification de la route par défaut
```

4.3. Activation du Routage IP

Objectif : Permettre au Nano PI de transférer les paquets entre ses interfaces réseau.

1. Activation immédiate et permanente :

```
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1  
echo "net.ipv4.ip_forward=1" | tee -a /etc/sysctl.conf  
sysctl -p
```

4.4. Configuration du Firewall et du NAT avec nftables

Objectif : Mettre en place les règles de filtrage et de traduction d'adresses, en repartant d'une table vide après les problèmes avec Webmin.

1. Création du fichier de configuration principal :

```
nano /etc/nftables.conf
```

2. Contenu du fichier final (commenté pour l'explication) :

(Le code ci-dessous est le résultat de l'itération finale, intégrant SNAT pour le NAS et ICMP pour le dépannage)

```
#!/usr/sbin/nft -f
```

```
flush ruleset
```

TABLE FILTER :

```
table inet filter {
```

Chaîne INPUT : trafic DESTINE au NanoPi lui-même

chain input {

type filter hook input priority 0; policy drop; # Tout bloquer par défaut

iif lo accept # Autoriser le loopback

ct state established,related accept # Autoriser les retours de connexions

tcp dport 22 accept # Autoriser SSH

ip protocol icmp accept # Autoriser le ping vers le Nano Pi

}

Chaîne FORWARD : trafic qui TRAVERSE le Nano Pi (rôle de routeur)

chain forward {

type filter hook forward priority 0; policy drop; # Tout bloquer par défaut

ct state established,related accept # Autoriser les retours

Regles pour le trafic venant du LAN (enp1s0) vers le réseau isolé (end0)

iif "enp1s0" oif "end0" tcp dport 3389 accept # Autoriser RDP entrant

iif "enp1s0" oif "end0" ip protocol icmp accept # Autoriser ping entrant (pour diagnostic)

Règle pour le trafic du réseau isolé (end0) vers le LAN (enp1s0)

iif "end0" oif "enp1s0" accept # Autoriser tout le trafic sortant (PC isolé -> LAN)

}

Chaîne OUTPUT : trafic EMIS par le NanoPi

chain output {

```
type filter hook output priority 0; policy accept; # Tout autoriser par default
}
}
```

TABLE NAT :

```
table ip nat {
```

```
    # Chaine PREROUTING : modification des paquets AVANT décision de routage
    (DNAT)
```

```
    chain prerouting {
        type nat hook prerouting priority -100;
```

```
        # Rediriger les connexions RDP arrivant sur le Nano Pi vers le PC isole
```

```
        iif "enp1s0" tcp dport 3389 dnat to 172.16.1.11:3389
```

```
    }
```

```
    # Chaine POSTROUTING : modification des paquets APRES decision de routage
    (SNAT/Masquerade)
```

```
    chain postrouting {
        type nat hook postrouting priority 100;
```

```
        # Masquer l'IP du réseau isole lorsqu'il sort vers le LAN (enp1s0)
```

```
        # Cela permet au PC isole de communiquer avec le NAS sans route statique sur le
    LAN
```

```
        oif "enp1s0" ip saddr 172.16.1.0/24 masquerade
```

```
    }
```

```
}
```

3. Application et activation :

```
nft -f /etc/nftables.conf  
systemctl enable nftables  
systemctl restart nftables  
nft list ruleset # Verification
```

4.5. Configuration du Poste Client Windows XP

Objectif : Assurer la communication bidirectionnelle.

1. Parametres réseau :

- Adresse IP : 172.16.1.11
- Masque sous-réseau : 255.255.255.0
- Passerelle par défaut : 172.16.1.1 (Indispensable pour que le PC sache à qui envoyer les paquets destinés à des réseaux extérieurs, comme le LAN. L'absence de cette passerelle empêche toute réponse, même si le paquet arrive jusqu'à lui).

2. Pare-feu Windows :

- Activation temporairement désactivée pour les tests, puis configurée pour autoriser :
 - "Requête d'écho entrante" (Ping).
 - L'exception "Bureau à distance".

4.6. Résolution des Problèmes d'Accès au NAS (SMB)

Problème : Malgré un accès réseau fonctionnel (ping), l'authentification au partage NAS échouait en boucle.

Cause : Incompatibilité entre le protocole SMB1 utilisé par Windows XP et les versions plus récentes (SMB2/3) ainsi que les mécanismes d'authentification (NTLMv2) des NAS modernes.

Solution :

1. Cote NAS : Activation forcée du support SMB1 et de NTLMv1. Sur un NAS Synology par exemple :

- Panneau de configuration -> Services de fichiers -> SMB -> Paramètres avancés.
- Version minimale SMB : SMB1.
- Cocher "Activer l'authentification NTLMv1".
- Décocher "Appliquer la signature SMB".

2. Cote Windows XP (en ligne de commande) :

```
net use * /delete    # Purger les anciennes tentatives de connexion

net use Z: \\147.100.6.7\Nom_Du_Partage /user:147.100.6.7\nom_utilisateur_nas
mot_de_passe
```

L'utilisation de la commande net use est plus fiable que l'interface graphique pour ce type de diagnostic que l'interface graphique pour ce type de diagnostic.

5. Schéma Fonctionnel du Trafic

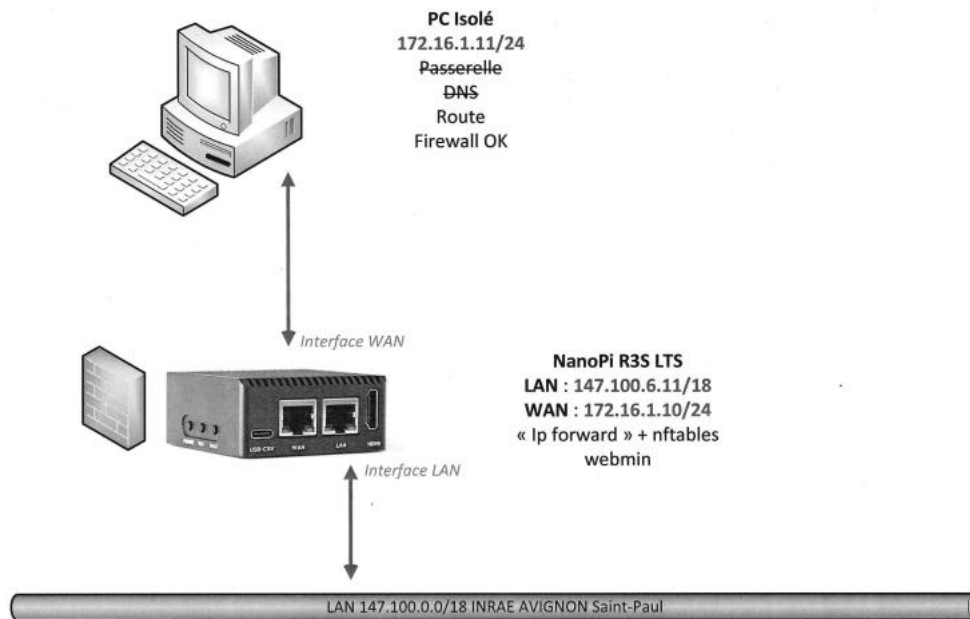
1. Trafic RDP (LAN -> PC isole) :

- Paquet : SRC:147.100.x.y -> DST:147.100.6.11:3389
- Arrive sur enp1s0 du NanoPi.
- Table NAT (PREROUTING) : DNAT transforme la destination en 172.16.1.11:3389.
- Table FILTER (FORWARD) : La règle iif "enp1s0" oif "end0" tcp dport 3389 accept autorise le paquet.
- Le paquet sort par end0 vers le PC XP.

2. Trafic PC isole -> NAS (pour monter un lecteur) :

- Paquet : SRC:172.16.1.11 -> DST:147.100.6.7:445 (port SMB).

- Arrive sur end0, destine a sortir par enp1s0.
- Table FILTER (FORWARD) : La règle iif "end0" oif "enp1s0" accept autorise le paquet.
- Table NAT (POSTROUTING) : La règle oif "enp1s0" ip saddr 172.16.1.0/24 masquerade transforme l'adresse source en 147.100.6.11.
- Le paquet part vers le NAS. La réponse du NAS est destinée au NanoPi, qui la retransmet au PC XP grâce a ct state established,related accept.



6. Difficultés Rencontrees et Solutions Apportees

Difficulté : Incompatibilité Armbian Imager (version MacOS)

Solution : Téléchargement de la version Windows .exe. Utilisation de Balena Etcher comme plan B fiable.

Difficulté : Conflit avec la configuration "Routeur" de Webmin

Solution : Arrêt et désactivation de Webmin. Réinitialisation complète des règles nftables avec flush ruleset et reprise d'une configuration manuelle maitrisée.

Difficulté : Impossibilité de ping du LAN vers le PC isole

Solution : Ajout explicite de la règle iif "enp1s0" oif "end0" ip protocol icmp accept dans la chaine forward. Vérification que le PC XP avait une passerelle par défaut et que son pare-feu autorisait l'ICMP entrant.

Difficulté : Echec d'authentification au NAS depuis Windows XP

Solution : Diagnostic de l'incompatibilité SMB1/NTLMv1. Activation de ces protocoles obsolètes sur le NAS (solution de contournement nécessaire pour ce contexte de laboratoire). Utilisation de la commande net use avec des identifiants explicites (NAS\utilisateur).

Difficulté : Perte du ping après ajout du SNAT pour le NAS

Solution : La règle SNAT n'affectait que le trafic sortant. Le problème venait de l'absence de règle ICMP entrante dans forward, qui a été résolue par la suite (voir point précédent).

7. Déploiement d'une GPO pour l'ajout automatique de la route statique

Pour que les postes du groupe LTE puissent accéder au PC isolé sans configuration manuelle, j'ai mis en place une GPO (Gestion de stratégie de groupe) au niveau du domaine Active Directory.

Objectif de la GPO :

Ajouter automatiquement, au démarrage de chaque machine membre du groupe LTE, la route statique permettant d'atteindre le réseau isolé 172.16.1.0/24 via le NanoPi (147.100.6.11).

Configuration de la GPO :

1. Création de la GPO :

Dans la console Gestion des stratégies de groupe, j'ai créé une nouvelle GPO nommée "Route vers réseau isole LTE".

2. Ciblage :

J'ai lié cette GPO à l'unité d'organisation contenant les postes du groupe LTE.

3. Paramétrage (Script de démarrage) :

La configuration s'est faite via le registre de la GPO contenant la commande suivante transformé :

```
route add 172.16.1.0 mask 255.255.255.0 147.100.6.11 -p
```

L'option -p (persistante) garantit que la route reste active après redémarrage.

Résultat :

Depuis la mise en place de cette GPO, l'ensemble des postes du groupe LTE disposent automatiquement de la route nécessaire dès leur premier démarrage. Cette solution centralisée a évité une intervention manuelle sur chaque machine et garantit une configuration homogène et évolutive sur le parc.

8. Conclusion

Ce projet a permis de mener à bien la configuration complète d'un routeur/firewall sous Linux embarqué. En partant d'une simple carte NanoPi, nous avons construit une passerelle sécurisée et fonctionnelle entre un réseau d'entreprise et un poste isolé. Les objectifs initiaux ont été atteints : le PC isolé est inaccessible depuis l'extérieur sauf pour les flux explicitement autorisés (RDP) et peut accéder de manière contrôlée aux ressources internes (NAS). La maîtrise d'outils tels que `nftables`, `sysctl`, et la résolution de problèmes d'interopérabilité (SMB) constituent des compétences solides et valorisables dans le cadre du BTS SIO SISR.